



Institución	Colegio Nacional Defensores del Chaco	Especialidad		Construcciones Civiles	
		Disciplina		Resistencia de Materiales	
Docente	Christhian José R. Keim	Curso lectivo		Segundo	
		Turno		Mañana	
Tema	Generalidades	UNID	01	Hs de trab.	4 hs.

Interpretar las nociones fundamentales consideradas pre-requisitos para el desarrollo de la materia.

1. Definición de Resistencia de Materiales:

- La resistencia de materiales estudia la mecánica de sólidos deformables mediante modelos simplificados.
- Se enfoca en evaluar la capacidad de los materiales para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse o adquirir deformaciones permanentes.
- Un modelo de resistencia de materiales establece una relación entre las fuerzas aplicadas (cargas o acciones) y los esfuerzos y desplazamientos inducidos por ellas¹.

2. Importancia de la Resistencia de Materiales:

- En la industria de la construcción, la resistencia de los materiales es esencial para asegurar la estabilidad y durabilidad de las estructuras.
- Los edificios, puentes, carreteras y otras infraestructuras están sujetos a cargas estáticas o dinámicas (como el peso propio, el viento o los sismos).
- Comprender la resistencia de los materiales permite diseñar estructuras seguras y eficientes².

3. Elementos de Estática y Fuerza:

- La estática se ocupa del equilibrio de fuerzas en reposo.
- Los vectores representan magnitudes con dirección y sentido.
- Las fuerzas resultantes se obtienen al sumar o restar vectores.
- Los ejercicios básicos incluyen cálculos de fuerzas y momentos en sistemas estáticos.

1. Vectores:

- Un vector es una cantidad física que tiene magnitud, dirección y sentido.
- En estática, los vectores representan fuerzas aplicadas a un objeto. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto se representa como un vector.
- La suma o resta de vectores nos permite encontrar la fuerza resultante en un sistema.

2. Fuerzas Resultantes:

- Cuando varias fuerzas actúan sobre un objeto, podemos encontrar la fuerza resultante.
- La fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas.
- Si la suma de las fuerzas es cero, el objeto está en equilibrio.

3. Condiciones de Equilibrio:

- El equilibrio se logra cuando la suma de todas las fuerzas y momentos aplicados a un objeto es igual a cero.
- Las condiciones de equilibrio son:
 - Suma de fuerzas en la dirección x:

$$\sum F_x = 0$$

- Suma de fuerzas en la dirección y:

$$\sum F_y = 0$$

- Suma de momentos respecto a un punto:

$$\sum M = 0$$

- Estas condiciones se aplican en la construcción para diseñar estructuras estables.

4. Aplicación en la Construcción:

- En la ingeniería civil y la arquitectura, la estática y la resistencia de materiales son esenciales.
- Al diseñar puentes, edificios o cualquier estructura, debemos considerar las fuerzas aplicadas y garantizar que estén en equilibrio.
- Los cálculos de fuerzas y momentos nos ayudan a determinar la capacidad de carga y la seguridad de las estructuras.

En resumen, la estática y la resistencia de materiales son pilares en la construcción y el diseño de estructuras seguras. Si tienes más preguntas o necesitas más detalles, no dudes en preguntar.

En resumen, la resistencia de materiales es fundamental para garantizar la seguridad y confiabilidad de las estructuras en la construcción.

Mas información

1 es.wikipedia.org

4 arquitecturatecnica.net

2 tutomaniac.com

5 zespuestasrapidas.com.mx

3 tecnologiausa.com